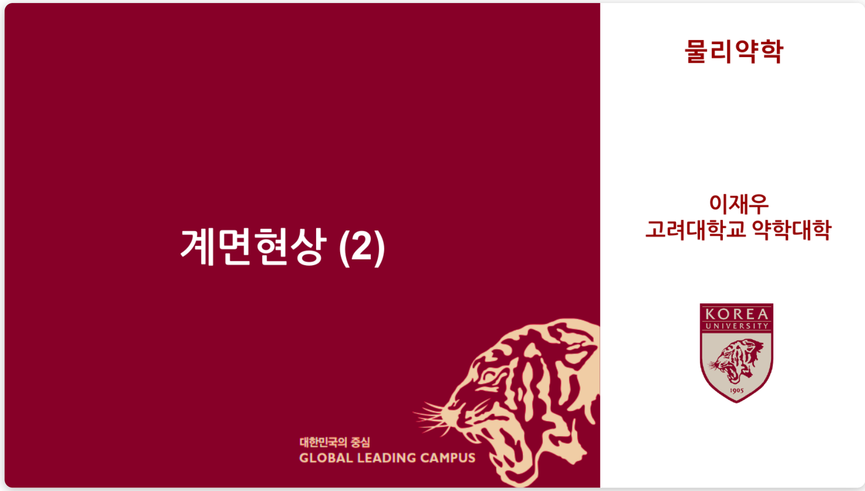
01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 — 계면현상 (2), 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.10)

원본 슬라이드 1

핵심 키워드

- 정흡착 · 부흡착
- 계면활성제 · HLB
- O/W vs W/O · RHLB
- 고체-기체 흡착 · 등온선 5형
- 습윤 · 임계표면장력
- 전기적 이중층 · 제타 전위



계면현상 (2)

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

한 줄 요약

계면현상 두 번째 시간. 액체 계면 흡착(정·부흡착)과 계면활성제·HLB·RHLB 계산 → 고체-기체 흡착(Freundlich, Langmuir, BET, I~V형) → 습윤(Young 식, $S = \gamma L(\cos\theta - 1)$, 습윤제) → Zisman plot과 임계표면장력(테플론) → 전기적 이중층, 네른스트·제타 전위까지.

원문 정리

✓ 오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	액체 계면 흡착: 정흡착 · 부흡착	2
2	계면활성제 · HLB 척도	3~6
3	유제와 유화제 · RHLB · 혼합 계면활성제 계산	7~8
4	고체-기체 흡착 · Freundlich	9~10
5	흡착 등온선 I~V형 (Langmuir · BET · 다공성)	11~12
6	습윤 · Young 식 · 습윤제	13~14
7	Zisman plot · 임계표면장력 · 테플론	15~16
8	전기적 이중층 · 네른스트 · 제타 전위	17~18
9	Summary 1~3	19~21

상세 설명 · 풀이

✓ 읽는 법

- 강의용(빈칸판) PDF의 빈칸을 **숨겨진 원문**과 **12주차 강의 녹취(계면현상 2)**로 채웠어.
- 교수님 설명은 🎤 박스에 녹취 시간대와 함께 넣었어.
- HLB 범위는 **슬라이드 값(W/O 3~8)**을 따랐어. 녹취에는 "3~6"으로 들려서 해당 쪽에 표시해 뒀어.

빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·네모 칸의 정답은 이렇게 **파란 박스** 로 표시했어.

시험 포인트 교수님 강조: **대표 계면활성제(Span·Tween)와 HLB** "기출문제 보시면 아시겠지만 알고 계셔야", **RHLB 계산** (RHLB가 두 HLB 사이에 있어야), **임계표면장력은 표면 장력과 비교** (계면 장력 표 X), **제타 전위 = 유효 전하** .

02

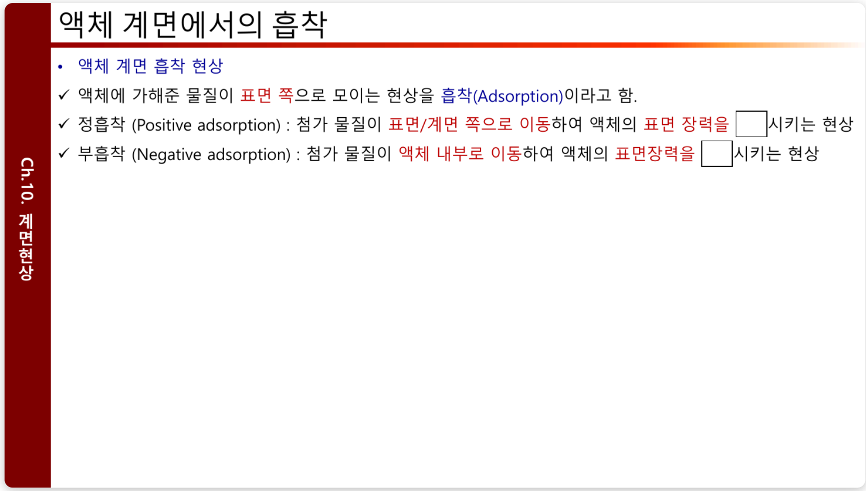
액체 계면에서의 흡착 — 정흡착 · 부흡착 (빈칸 정답)

Positive vs negative adsorption

원본 슬라이드 2

핵심 키워드

- 흡착 = 표면으로 모임
- 정흡착: 표면 장력 ↓
- 부흡착: 표면 장력 ↑
- 정흡착 = 안정



액체 계면에서의 흡착

- 액체 계면 흡착 현상

✓ 액체에 가해준 물질이 표면 쪽으로 모이는 현상을 흡착(Adsorption)이라고 함.

✓ 정흡착 (Positive adsorption) : 첨가 물질이 표면/계면 쪽으로 이동하여 액체의 표면 장력을 □시키는 현상

✓ 부흡착 (Negative adsorption) : 첨가 물질이 액체 내부로 이동하여 액체의 표면장력을 □시키는 현상

한 줄 요약

흡착은 가해준 물질이 표면 쪽으로 모이는 현상. 정흡착은 첨가 물질이 표면으로 이동해 표면 장력을 감소시키고(표면 분자 수 ↓, 에너지 ↓, 안정), 부흡착은 내부로 이동해 표면 장력을 증가시킨다(불안정).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 액체 계면 흡착 현상

- 액체에 가해준 물질이 표면 쪽으로 모이는 현상을 흡착(Adsorption)이라고 함.
- 정흡착 (Positive adsorption) : 첨가 물질이 표면/계면 쪽으로 이동하여 액체의 표면 장력을 감소 시키는 현상
- 부흡착 (Negative adsorption) : 첨가 물질이 액체 내부로 이동하여 액체의 표면장력을 증가 시키는 현상

상세 설명 · 풀이

	정흡착 (positive)	부흡착 (negative)
첨가 물질 위치	표면/계면	액체 내부
용매와의 친화력	나쁨 → 밖으로 밀려남	좋음 → 안으로 끌려감
표면의 용매 분자 수	↓	↑ (밀려 올라감)
표면 장력	감소	증가
표면 자유 에너지	↓ → **안정**	↑ → 불안정
예	계면활성제	무기염(NaCl 등) — 교재

🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [01:43] 부흡착 = "친화력이 좋아서 '우리 같이 놀자' 하면서 끌어들이는 거예요. **굴러들어온 돌이 박힌 돌을 밀어낸** 거죠. 표면 분자들이 더 끼여 올라가 표면 장력 증가."

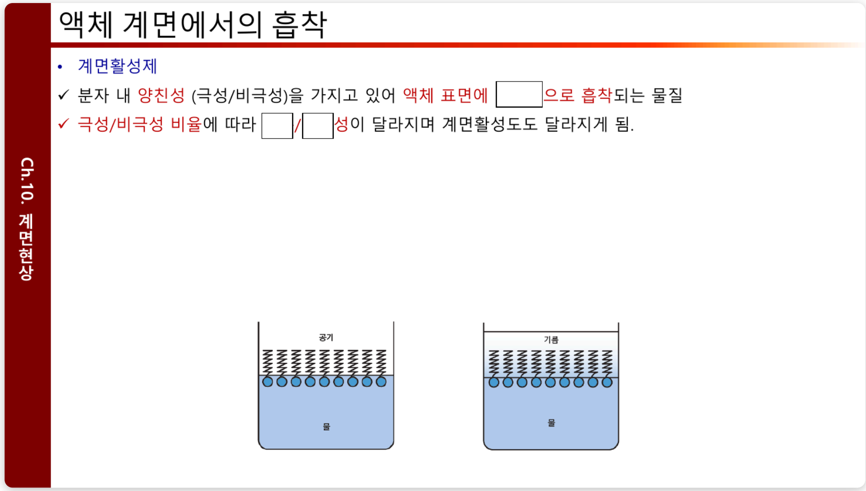
시험 포인트 Summary 1: 정흡착 = (**표(계)면**) · (**감소**), 부흡착 = (**액체 내부**) · (**증가**). 계면활성제는 **정흡착** [04:21].

03 액체 계면에서의 흡착 — 계면활성제 (빈칸 정답)

Surfactants

핵심 키워드

- 양친성 (극성/비극성)
- 표면에 선택적 흡착
- 친수 head · 소수 tail
- 용도: 가용화·세정·유화·습윤·소포



Ch.10. 계면현상

액체 계면에서의 흡착

- 계면활성제

✓ 분자 내 양친성 (극성/비극성)을 가지고 있어 액체 표면에 □으로 흡착되는 물질

✓ 극성/비극성 비율에 따라 □/□성이 달라지며 계면활성도도 달라지게 됨.

한 줄 요약

계면활성제는 분자 안에 극성(친수성 머리)과 비극성(소수성 꼬리)을 함께 가져 액체 표면에 선택적으로 흡착(정흡착)한다. 극성/비극성 비율에 따라 친수/친유성과 계면활성도가 달라진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 계면활성제

- 분자 내 양친성 (극성/비극성)을 가지고 있어 액체 표면에 **선택적** 으로 흡착되는 물질
- 극성/비극성 비율에 따라 **친수** / **친유** 성이 달라지며 계면활성도도 달라지게 됨.

그림: 왼쪽 물–공기 표면, 오른쪽 물–기름 계면에 머리(●)는 물 쪽, 꼬리(≋)는 공기·기름 쪽으로 줄 서서 흡착.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
액체 표면에 ___으로 흡착	**선택적**
___/___성이 달라짐	**친수** / **친유**

✓ 에멀젼에서 왜 필요할까? (녹취 06:04~09:05)

- 에멀젼 = 소수성 약을 기름에 녹여 물에 분산 (작은 기름방울)
- 작은 방울 = 표면적 ↑ = 표면 자유 에너지 ↑ → 시간이 지나면 **뭉치거나 층 분리**
- 계면활성제가 표면 자유 에너지를 낮춰 **작은 방울 상태로 안정화** — 약병 안에서도, 복용 후 위 속에서도

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [04:21] "계면활성제는 **제제에서 가장 많이 쓰는 물질** 이에요. 에너지가 낮아진 게 안정하다고 했으니 계면활성제는 부흡착이 아니라 **정흡착** 이죠."

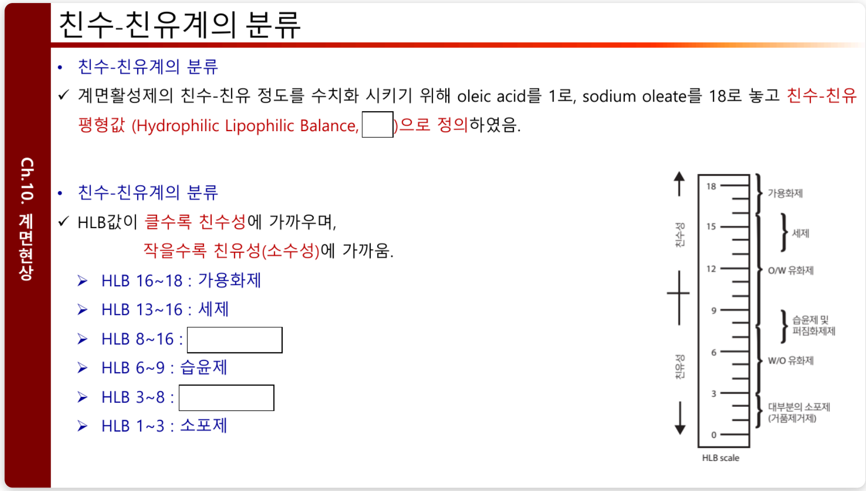
> **비유** 물과 기름 사이에서 양손에 하나씩 잡아 주는 중재자. 머리는 물과, 꼬리는 기름과 악수.

04 친수-친유계의 분류 — HLB (빈칸 정답)

Hydrophilic-Lipophilic Balance

핵심 키워드

- oleic acid = 1
- sodium oleate = 18
- HLB ↑ = 친수성
- 용도별 HLB 범위



Ch.10. 계면현상

친수-친유계의 분류

- 친수-친유계의 분류

✓ 계면활성제의 친수-친유 정도를 수치화 시키기 위해 oleic acid를 1로, sodium oleate를 18로 놓고 친수-친유 평형값 (Hydrophilic Lipophilic Balance, ☐)으로 정의하였음.

- 친수-친유계의 분류

✓ HLB값이 클수록 친수성에 가까우며, 작을수록 친유성(소수성)에 가까움.

- ➢ HLB 16~18 : 가용화제
- ➢ HLB 13~16 : 세제
- ➢ HLB 8~16 : ☐
- ➢ HLB 6~9 : 습윤제
- ➢ HLB 3~8 : ☐
- ➢ HLB 1~3 : 소포제

18
15
12
9
6
3
0
친수성
친유성
가용화제
세제
O/W 유화제
습윤제 및 퍼짐화제제
W/O 유화제
대부분의 소포제 (거품제거제)
HLB scale

한 줄 요약

계면활성제의 친수-친유 정도를 올레산 1, 소듐 올레이트 18 기준으로 수치화한 것이 HLB. 클수록 친수성, 작을수록 친유성. 용도: 가용화제 16~18, 세제 13~16, O/W 유화제 8~16, 습윤제 6~9, W/O 유화제 3~8, 소포제 1~3.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 친수-친유계의 분류

계면활성제의 친수-친유 정도를 수치화 시키기 위해 oleic acid를 **1**로, sodium oleate를 **18**로 놓고 친수-친유 평형값 (Hydrophilic Lipophilic Balance, **HLB**)으로 정의하였음.

HLB값이 클수록 친수성에 가까우며, 작을수록 친유성(소수성)에 가까움.

HLB	용도
16~18	가용화제
13~16	세제
8~16	**O/W 유화제**
6~9	습윤제 (및 퍼짐화제)
3~8	**W/O 유화제**
1~3	소포제 (거품제거제)

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
( )으로 정의	**HLB**
HLB 8~16 :	**O/W 유화제**
HLB 3~8 :	**W/O 유화제**

✓ 외우는 순서 (높은 → 낮은)

가용화 · 세제 · O/W · 습윤 · W/O · 소포 — “가세오습더소”. 물을 좋아할수록 위로.

녹취와 차이 녹취 [09:31]에는 W/O “3~6”으로 들렸지만 슬라이드·Summary 1은 **3~8** . 시험은 슬라이드 기준으로.

시험 포인트 Summary 1: HLB가 (**클수록**) 친수성, (**작을수록**) 친유성.

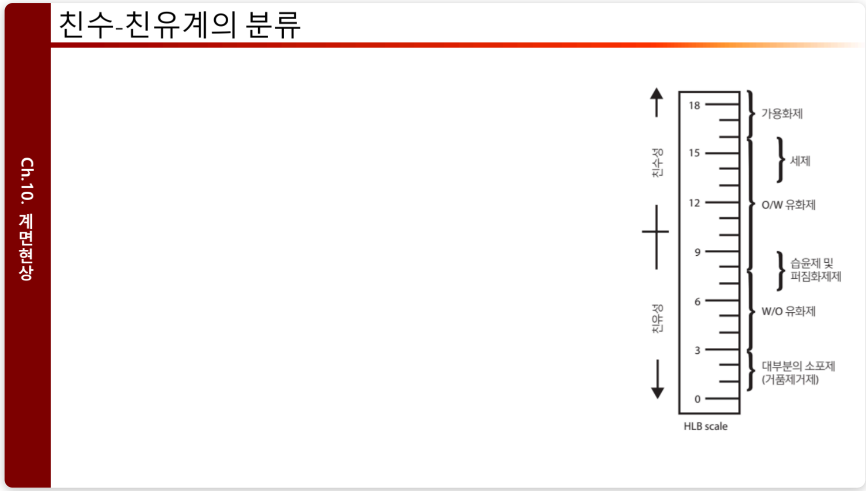
05 친수-친유계의 분류 — HLB 척도 그림

HLB scale

원본 슬라이드 5

핵심 키워드

- 0~18 척도
- 위 = 친수성
- 아래 = 친유성
- O/W > 습윤 > W/O



Ch. 10. 계면현상

친수-친유계의 분류

친수성
친유성
18
15
12
9
6
3
0
가용화제
세제
O/W 유화제
습윤제 및 퍼짐화제제
W/O 유화제
대부분의 소포제 (거품제거제)
HLB scale

한 줄 요약

HLB 척도 그림. 위쪽(친수성)부터 가용화제, 세제, O/W 유화제, 습윤제·퍼짐화제, W/O 유화제, 대부분의 소포제(거품제거제) 순서로 배치된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

구간	용도	성질
15~18	가용화제	가장 친수성
13~15	세제	
8~16	O/W 유화제	물이 바깥(연속상)
7~9	습윤제 및 퍼짐화제	
3~8	W/O 유화제	기름이 바깥
0~3	대부분의 소포제	가장 친유성

상세 설명 · 풀이

✓ 왜 이런 순서일까? (녹취 15:00~18:26)

- **O/W**: 바깥이 물 → 머리(친수)가 바깥, 꼬리는 작은 기름방울 안으로 → 꼬리가 짧아도 됨 → **HLB 높음**
- **W/O**: 바깥이 기름 → 꼬리가 바깥 기름 속으로 길게 뻗어야 → **HLB 낮음**
- 기름방울이 더 작아질수록(가용화) 더 높은 HLB, 물방울이 더 작아질수록(소포) 더 낮은 HLB

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [15:00] "똑같은 에멀젼이라 하더라도 벌크가 워터냐 오일이냐에 따라 써야 하는 서팩턴트가 달라지고, **O/W일 경우가 HLB 값이 더 크게** 됩니다."

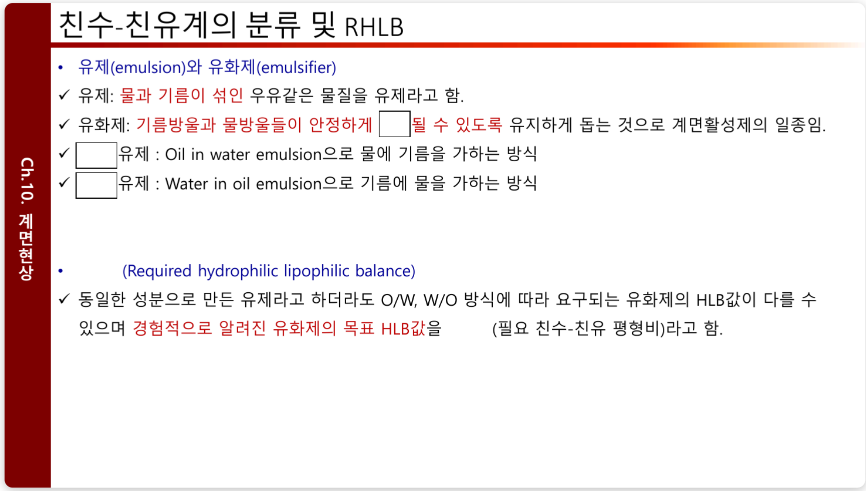
> **비유** 바깥 환경과 친한 부분이 바깥을 향해야 안정. 물 바다(O/W)면 친수 머리가 바다 쪽, 기름 바다(W/O)면 친유 꼬리가 바다 쪽.

06 친수-친유계의 분류 — HLB 표 · RHLB 표

Tables 15-5 & 15-6

핵심 키워드

- Span = 소르비탄 에스터 (낮음)
- Tween = 폴리옥시에틸렌 (높음)
- SLS 40
- RHLB: O/W > W/O



Ch.10. 계면현상

친수-친유계의 분류 및 RHLB

- 유제(emulsion)와 유화제(emulsifier)

✓ 유제: 물과 기름이 섞인 우유같은 물질을 유제라고 함.

✓ 유화제: 기름방울과 물방울들이 안정하게 □ 될 수 있도록 유지하게 돕는 것으로 계면활성제의 일종임.

✓ □ 유제 : Oil in water emulsion으로 물에 기름을 가하는 방식

✓ □ 유제 : Water in oil emulsion으로 기름에 물을 가하는 방식

- (Required hydrophilic lipophilic balance)

✓ 동일한 성분으로 만든 유제라고 하더라도 O/W, W/O 방식에 따라 요구되는 유화제의 HLB값이 다를 수 있으며 경험적으로 알려진 유화제의 목표 HLB값을 (필요 친수-친유 평형비)라고 함.

한 줄 요약

표 15-5: 계면활성제의 HLB. 소르비탄 에스터(Span)는 낮고(친유), 폴리옥시에틸렌이 붙거나 염 형태(Tween, 올레산염, SLS)는 높다(친수). 표 15-6: 기름을 유화할 때 필요한 RHLB — O/W가 W/O보다 높다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

✓ 표 15-5 대표 값 (기출 대비)

계면활성제	HLB
Oleic acid	1
Sorbitan tristearate (Span 65)	2.1
Glyceryl monostearate	3.8
Sorbitan monooleate (**Span 80**)	4.3
Sorbitan monolaurate (Span 20)	8.6
Polyoxyethylene sorbitan monooleate (**Tween 80**)	15.0
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween 20)	16.7
Sodium oleate · Potassium oleate	18.0 · 20
Sodium lauryl sulfate (SLS)	40

상세 설명 · 풀이

✓ 표 15-6 RHLB (O/W / W/O)

기름	O/W	W/O
Beeswax	9~11	5
Paraffin wax	10	4
Mineral oil	10~12	5~6
Lanolin, anhydrous	12~14	8
Cetyl alcohol	13~16	—
Stearic acid	17	—

🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [10:50] "대표적인 서팩턴트들은 **기출문제를 나중에 보시면 아시겠지만** 이해하고 계셔야 돼요. 소르비탄 에스터 계열(Span)은 1.8~8.6 리포필릭, Tween 계열은 9.6~16.7 하이드로필릭." [18:26] "분자 구조까지 알고 계셔야 문제를 수월하게 풀어요."

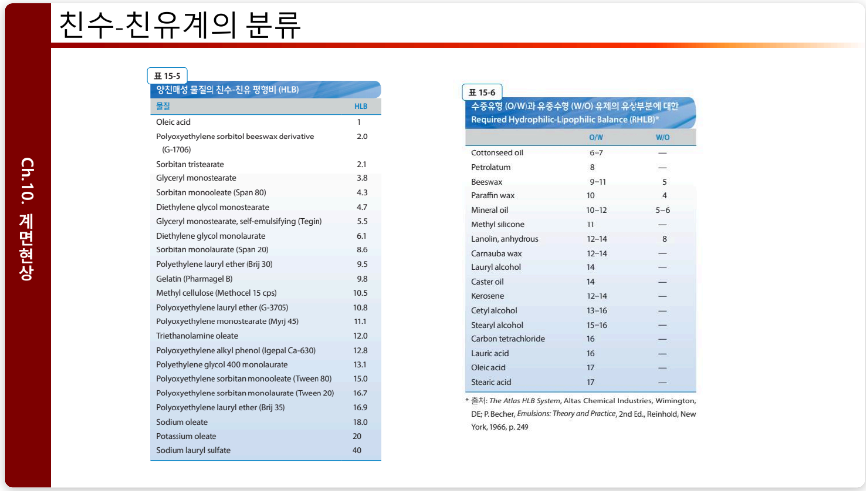
혼동 주의 RHLB는 **기름의 HLB가 아니라** 그 기름을 유화할 때 **필요한 계면활성제의 HLB** [21:17].

07 친수-친유계의 분류 및 RHLB — 유제와 유화제 (빈칸 정답)

Emulsion, emulsifier, RHLB

핵심 키워드

- 유제 = 물 + 기름 (우유)
- 유화제 = 안정하게 분산
- O/W · W/O
- RHLB = 목표 HLB



Ch. 10. 계면현상

친수-친유계의 분류

표 15-5

양친매성 물질의 친수-친유 평형비 (HLB)

물질	HLB
Oleic acid	1
Polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative (G-1706)	2.0
Sorbitan tristearate	2.1
Glyceryl monostearate	3.8
Sorbitan monooleate (Span 80)	4.3
Diethylene glycol monostearate	4.7
Glyceryl monostearate, self-emulsifying (Tegin)	5.5
Diethylene glycol monolaurate	6.1
Sorbitan monolaurate (Span 20)	8.6
Polyethylene lauryl ether (Brij 30)	9.5
Gelatin (Pharmagel B)	9.8
Methyl cellulose (Methocel 15 cps)	10.5
Polyoxyethylene lauryl ether (G-3705)	10.8
Polyoxyethylene monostearate (Myrj 45)	11.1
Triethanolamine oleate	12.0
Polyoxyethylene alkyl phenol (Igepal Ca-630)	12.8
Polyethylene glycol 400 monolaurate	13.1
Polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80)	15.0
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween 20)	16.7
Polyoxyethylene lauryl ether (Brij 35)	16.9
Sodium oleate	18.0
Potassium oleate	20
Sodium lauryl sulfate	40

표 15-6

수중유형 (O/W)과 유중수형 (W/O) 유제의 유상부분에 대한 Required Hydrophilic-Lipophilic Balance (RHLB)*

	O/W	W/O
Cottonseed oil	6–7	—
Petrolatum	8	—
Beeswax	9–11	5
Paraffin wax	10	4
Mineral oil	10–12	5–6
Methyl silicone	11	—
Lanolin, anhydrous	12–14	8
Carnauba wax	12–14	—
Lauryl alcohol	14	—
Caster oil	14	—
Kerosene	12–14	—
Cetyl alcohol	13–16	—
Stearyl alcohol	15–16	—
Carbon tetrachloride	16	—
Lauric acid	16	—
Oleic acid	17	—
Stearic acid	17	—

* 출처: *The Atlas HLB System*, Altas Chemical Industries, Wimington, DE; P. Becher, *Emulsions: Theory and Practice*, 2nd Ed., Reinhold, New York, 1966, p. 249

한 줄 요약

유제는 물과 기름이 섞인 우유 같은 물질, 유화제는 기름방울·물방울을 안정하게 분산시키는 계면활성제. O/W는 물에 기름, W/O는 기름에 물. 같은 성분이라도 방식에 따라 필요한 HLB가 달라지며 이 경험적 목표값이 RHLB.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 유제(emulsion)와 유화제(emulsifier)

- 유제: 물과 기름이 섞인 우유같은 물질을 유제라고 함.
- 유화제: 기름방울과 물방울들이 안정하게 **분산** 될 수 있도록 유지하게 돕는 것으로 계면활성제의 일종임.
- **O/W** 유제 : Oil in water emulsion으로 물에 기름을 가하는 방식
- **W/O** 유제 : Water in oil emulsion으로 기름에 물을 가하는 방식

✓ RHLB (Required hydrophilic lipophilic balance)

동일한 성분으로 만든 유제라고 하더라도 O/W, W/O 방식에 따라 요구되는 유화제의 HLB값이 다를 수 있으며 경험적으로 알려진 유화제의 목표 HLB값을 **RHLB** (필요 친수-친유 평형비)라고 함.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
안정하게 ___될 수 있도록	**분산**
___유제 : Oil in water	**O/W**
___유제 : Water in oil	**W/O**
( ) (Required ...)	**RHLB**

	O/W 유제	W/O 유제
연속상(바깥)	물	기름
분산상(방울)	기름	물
필요 HLB	높음 (8~16)	낮음 (3~8)
예	로션, 크림(바니싱)	콜드크림, 버터

이름 읽기 “O/W” = Oil **in** Water → **안에 든 것 / 바깥** . 앞이 방울, 뒤가 바다.

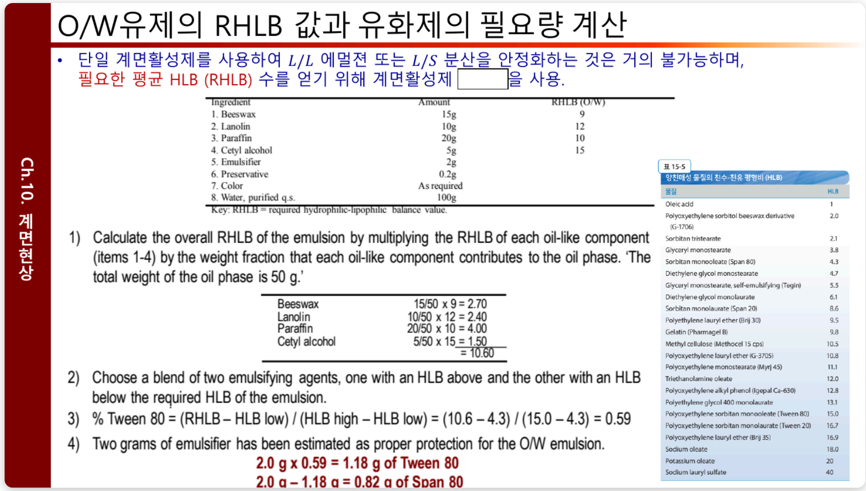
시험 포인트 Beeswax의 RHLB: O/W 9~11, W/O 5 → **같은 기름이라도 O/W가 더 높다** .

08 O/W유제의 RHLB 값과 유화제의 필요량 계산 (빈칸 정답)

Calculating RHLB & surfactant blend

핵심 키워드

- 단일 계면활성제로는 거의 불가능
- 가중평균 RHLB = 10.6
- Tween 80 (15) + Span 80 (4.3)
- 59% : 41% → 1.18 g : 0.82 g



O/W유제의 RHLB 값과 유화제의 필요량 계산

Ch.10. 계면현상

- 단일 계면활성제를 사용하여 L/L 에멀전 또는 L/S 분산을 안정화하는 것은 거의 불가능하며, 필요한 평균 HLB (RHLB) 수를 얻기 위해 계면활성제 ☐을 사용.

Ingredient	Amount	RHLB (O/W)
1. Beeswax	15g	9
2. Lanolin	10g	12
3. Paraffin	20g	10
4. Cetyl alcohol	5g	15
5. Emulsifier	2g	
6. Preservative	0.2g	
7. Color	As required	
8. Water, purified q.s.	100g	

Key: RHLB = required hydrophilic-lipophilic balance value.

1) Calculate the overall RHLB of the emulsion by multiplying the RHLB of each oil-like component (items 1-4) by the weight fraction that each oil-like component contributes to the oil phase. 'The total weight of the oil phase is 50 g.'

Beeswax	15/50 x 9 = 2.70
Lanolin	10/50 x 12 = 2.40
Paraffin	20/50 x 10 = 4.00
Cetyl alcohol	5/50 x 15 = 1.50
	= 10.60

2) Choose a blend of two emulsifying agents, one with an HLB above and the other with an HLB below the required HLB of the emulsion.

3) % Tween 80 = (RHLB – HLB low) / (HLB high – HLB low) = (10.6 – 4.3) / (15.0 – 4.3) = 0.59

4) Two grams of emulsifier has been estimated as proper protection for the O/W emulsion.

2.0 g x 0.59 = 1.18 g of Tween 80

2.0 g – 1.18 g = 0.82 g of Span 80

표 15-5

양친매성 물질의 친수-친유 평형비 (HLB)

물질	HLB
Oleic acid	1
Polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative (G-1706)	2.0
Sorbitan tristearate	2.1
Glyceryl monostearate	3.8
Sorbitan monooleate (Span 80)	4.3
Diethylene glycol monostearate	4.7
Glyceryl monostearate, self-emulsifying (Tegin)	5.5
Diethylene glycol monolaurate	6.1
Sorbitan monolaurate (Span 20)	8.6
Polyethylene lauryl ether (Brij 30)	9.5
Gelatin (Pharmagel B)	9.8
Methyl cellulose (Methocel 15 cps)	10.5
Polyoxyethylene lauryl ether (G-3705)	10.8
Polyoxyethylene monostearate (Myrj 45)	11.1
Triethanolamine oleate	12.0
Polyoxyethylene alkyl phenol (Igepal Ca-630)	12.8
Polyethylene glycol 400 monolaurate	13.1
Polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80)	15.0
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween 20)	16.7
Polyoxyethylene lauryl ether (Brij 35)	16.9
Sodium oleate	18.0
Potassium oleate	20
Sodium lauryl sulfate	40

한 줄 요약

단일 계면활성제로는 안정화가 어려워 혼합물을 쓴다. 기름 4종(50 g)의 RHLB를 질량분율 가중평균하면 10.6. 이보다 높은 Tween 80(15)과 낮은 Span 80(4.3)을 섞으면 Tween 80 비율 = (10.6 − 4.3)/(15 − 4.3) = 0.59 → 유화제 2 g 중 Tween 80 1.18 g, Span 80 0.82 g.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 단일 계면활성제를 사용하여 L/L 에멀전 또는 L/S 분산을 안정화하는 것은 거의 불가능하며, 필요한 평균 HLB (RHLB) 수를 얻기 위해 계면활성제 혼합물 을 사용.

Ingredient	Amount	RHLB (O/W)	가중값
1. Beeswax	15 g	9	15/50 × 9 = 2.70
2. Lanolin	10 g	12	10/50 × 12 = 2.40
3. Paraffin	20 g	10	20/50 × 10 = 4.00
4. Cetyl alcohol	5 g	15	5/50 × 15 = 1.50
합 (기름 50 g)			= 10.60
5. Emulsifier	2 g		
6~8. Preservative 0.2 g, Color, Water q.s.	100 g		

% Tween 80 = $(\mathrm{RHLB} - \mathrm{HLB}_{\mathrm{low}}) / (\mathrm{HLB}_{\mathrm{high}} - \mathrm{HLB}_{\mathrm{low}}) = (10.6 - 4.3)/(15.0 - 4.3)$

= 0.59

2.0 g × 0.59 = 1.18 g Tween 80, 2.0 g − 1.18 g = 0.82 g Span 80

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
계면활성제 ___을 사용	혼합물

✓ 연립방정식으로 보면 (녹취 25:58)

$x + y = 1$, $15x + 4.3y = 10.6$

$15x + 4.3(1 - x) = 10.6 \rightarrow (15 - 4.3)x = 10.6 - 4.3 \rightarrow x = 0.59,\ y = 0.41$

🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [27:28] "가장 중요했던 거는 복합적인 기름의 **RHLB를 어떻게 구하는지**, 그리고 이 10.6이 **두 계면활성제 범위 안에 들어와야** 된다는 것."

함정 분모는 기름 50 g (유화제·물 포함한 100 g 아님!).

09

고체 계면의 흡착 — 흡착매 · 흡착질 · 흡착등온식 (빈칸 정답)

Solid–gas adsorption

원본 슬라이드 9

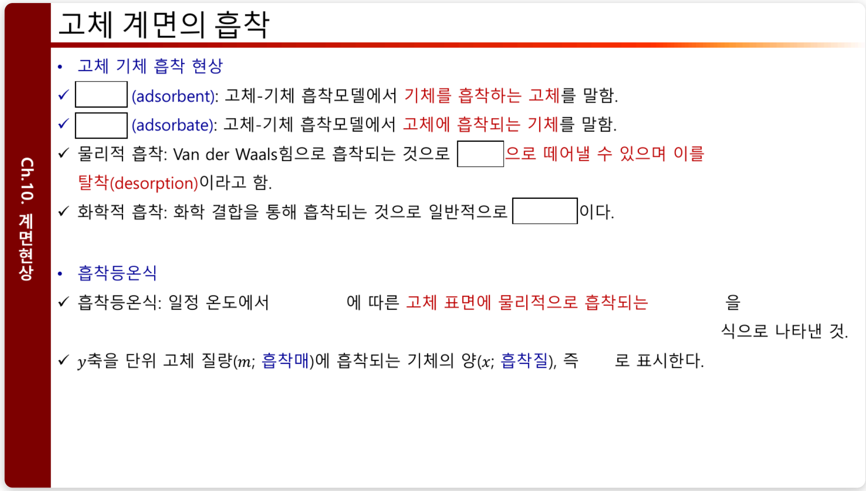
핵심 키워드

흡착매 = 고체

흡착질 = 기체

물리적: 가역 (탈착)

화학적: 비가역



Ch.10. 계면현상

고체 계면의 흡착

- 고체 기체 흡착 현상
- ✓ ☐(adsorbent): 고체-기체 흡착모델에서 기체를 흡착하는 고체를 말함.
- ✓ ☐(adsorbate): 고체-기체 흡착모델에서 고체에 흡착되는 기체를 말함.
- ✓ 물리적 흡착: Van der Waals힘으로 흡착되는 것으로 ☐으로 떼어낼 수 있으며 이를 탈착(desorption)이라고 함.
- ✓ 화학적 흡착: 화학 결합을 통해 흡착되는 것으로 일반적으로 ☐이다.

- 흡착등온식
- ✓ 흡착등온식: 일정 온도에서 에 따른 고체 표면에 물리적으로 흡착되는 을 식으로 나타낸 것.
- ✓ y축을 단위 고체 질량(m; 흡착매)에 흡착되는 기체의 양(x; 흡착질), 즉 로 표시한다.

한 줄 요약

고체-기체 흡착에서 기체를 붙잡는 고체가 흡착매(adsorbent), 붙는 기체가 흡착질(adsorbate). 물리적 흡착은 반데르발스 힘이라 가역적(탈착 가능), 화학적 흡착은 화학 결합이라 비가역적. 흡착등온식은 일정 온도에서 기체 압력에 따른 흡착량(x/m)을 나타낸 식.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 고체 기체 흡착 현상

- **흡착매** (adsorbent): 고체-기체 흡착모델에서 기체를 흡착하는 고체를 말함.
- **흡착질** (adsorbate): 고체-기체 흡착모델에서 고체에 흡착되는 기체를 말함.
- 물리적 흡착: Van der Waals힘으로 흡착되는 것으로 **가역적** 으로 떼어낼 수 있으며 이를 탈착(desorption)이라고 함.
- 화학적 흡착: 화학 결합을 통해 흡착되는 것으로 일반적으로 **비가역적** 이다.

✓ 흡착등온식

- 흡착등온식: 일정 온도에서 **기체 압력** 에 따른 고체 표면에 물리적으로 흡착되는 **기체의 양** 을 식으로 나타낸 것.
- y축을 단위 고체 질량(m; 흡착매)에 흡착되는 기체의 양(x; 흡착질), 즉 **x/m** 로 표시한다.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
( ) adsorbent	**흡착매**
( ) adsorbate	**흡착질**
___으로 떼어낼 수 있으며	**가역적**
일반적으로 ___이다	**비가역적**
일정 온도에서 ___에 따른	**기체 압력**
물리적으로 흡착되는 ___	**기체의 양**
즉 ___로 표시	**x/m**

영향 요인 (녹취 30:08): 흡착매·흡착질 성질, 표면적 ↑, 온도(고정한 게 "등온"식), 기체 분압. 예: 숯 탈취, 방독면.

시험 포인트 Summary 2: (**흡착매**) 고체 · (**흡착질**) 기체 · (**물리적**) 가역 · (**화학적**) 비가역 · 등온식은 (**물리적**) 흡착.

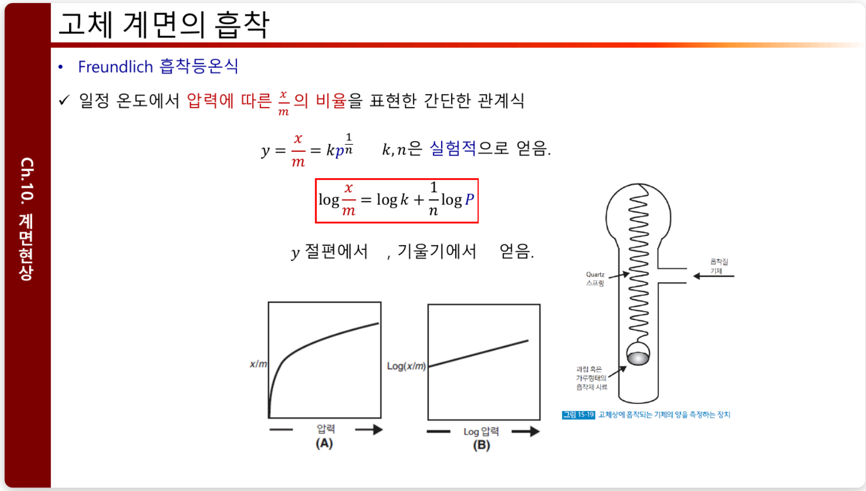
10 고체 계면의 흡착 — Freundlich 흡착등온식 (빈칸 정답)

Freundlich isotherm

원본 슬라이드 10

핵심 키워드

- $x/m = k\,p^{1/n}$
- log 취해 직선화
- 절편 → k
- 기울기 → n



고체 계면의 흡착

Ch.10. 계면현상

- Freundlich 흡착등온식

✓ 일정 온도에서 압력에 따른 $\frac{x}{m}$의 비율을 표현한 간단한 관계식

$$y = \frac{x}{m} = kp^{\frac{1}{n}} \qquad k, n\text{은 실험적으로 얻음.}$$

$$\boxed{\log\frac{x}{m} = \log k + \frac{1}{n}\log P}$$

y 절편에서 , 기울기에서 얻음.

그림 15-19 고체상에 흡착되는 기체의 양을 측정하는 장치

한 줄 요약

Freundlich 식은 일정 온도에서 압력에 따른 x/m의 비율을 나타낸 간단한 식 $x/m = kp^{1/n}$. 로그를 취하면 $\log(x/m) = \log k + (1/n) \log p$로 직선 → y절편에서 k, 기울기(1/n)에서 n. 석영 용수철저울 장치로 흡착량을 잰다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Freundlich 흡착등온식

일정 온도에서 압력에 따른 x/m의 비율을 표현한 간단한 관계식

$y = x/m = k\,p^{1/n}$ k, n은 실험 적으로 얻음.

$\log(x/m) = \log k + (1/n) \log P$

y 절편에서 k, 기울기에서 n 얻음.

그림 (A) x/m vs 압력: 처음 빠르게 증가 후 완만한 곡선 (B) log(x/m) vs log 압력: 직선. 오른쪽: 석영 스프링에 매단 흡착제 시료(그림 15-10).

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
k, n은 ___적으로	실험
y 절편에서	k
기울기에서	n

✓ 로그 변환 한 줄씩

식	설명
$x/m = k\,p^{1/n}$	양변 log
$\log(x/m) = \log k + (1/n)\log p$	$y = b + a\cdot x$ 꼴
y절편 = log k	→ $k = 10^{\text{절편}}$
기울기 = 1/n	→ n = 1/기울기

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [32:48] "질량 m인 고체를 용수철저울에 매달아 놓고, 압력이 높아질수록 기체가 x만큼 붙어 무거워지면 용수철이 내려와요." [34:01] "항상 지수가 나오면 우린 **로그를 씌워요** . 곡선을 직선으로 만들고 싶은 거죠."

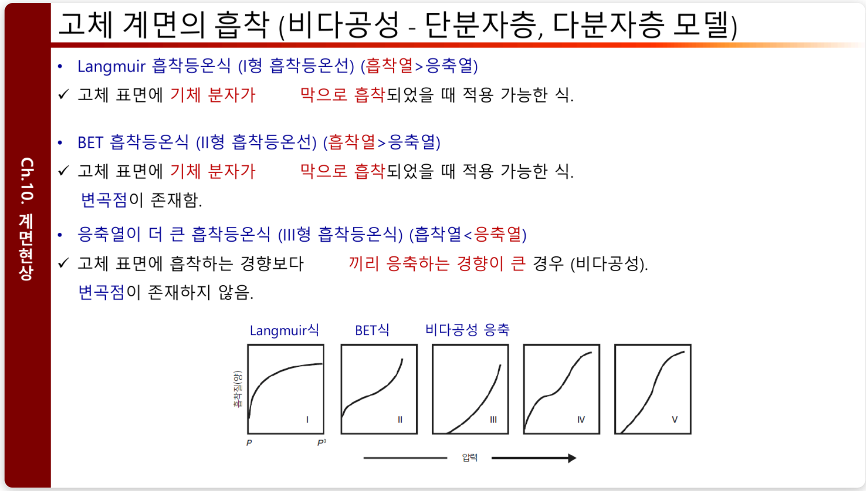
11

고체 계면의 흡착 (비다공성) — Langmuir · BET · III형 (빈칸 정답)

Non-porous isotherms I–III

핵심 키워드

- I형 Langmuir: 단일막
- II형 BET: 다중막 · 변곡점
- III형: 응축열 > 흡착열
- 변곡점 없음



Ch.10. 계면현상

고체 계면의 흡착 (비다공성 - 단분자층, 다분자층 모델)

- Langmuir 흡착등온식 (I형 흡착등온선) (흡착열>응축열)

✓ 고체 표면에 기체 분자가 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.

- BET 흡착등온식 (II형 흡착등온선) (흡착열>응축열)

✓ 고체 표면에 기체 분자가 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.
변곡점이 존재함.

- 응축열이 더 큰 흡착등온식 (III형 흡착등온식) (흡착열<응축열)

✓ 고체 표면에 흡착하는 경향보다 끼리 응축하는 경향이 큰 경우 (비다공성).
변곡점이 존재하지 않음.

한 줄 요약

비다공성 흡착매에서 흡착열 > 응축열이면 기체가 먼저 고체에 붙는다. 단일막이면 Langmuir(I형, 포화), 다중막이면 BET(II형, 변곡점 후 급증). 응축열 > 흡착열이면 III형: 일정 압력까지 거의 안 붙다가 기체끼리 응축하며 급증(변곡점 없음).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Langmuir 흡착등온식 (I형 흡착등온선) (흡착열 > 응축열)

고체 표면에 기체 분자가 **단일** 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.

✓ BET 흡착등온식 (II형 흡착등온선) (흡착열 > 응축열)

고체 표면에 기체 분자가 **다중** 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식. 변곡점이 존재함.

✓ 응축열이 더 큰 흡착등온식 (III형 흡착등온식) (흡착열 < 응축열)

고체 표면에 흡착하는 경향보다 **기체** 끼리 응축하는 경향이 큰 경우 (비다공성). 변곡점이 존재하지 않음.

상세 설명 · 풀이

형	이름	열	막	모양
I	Langmuir	흡착열 > 응축열	단일	빠르게 ↑ 후 포화
II	BET	흡착열 > 응축열	다중	Langmuir처럼 → **변곡점** → 급증
III	비다공성 응축	흡착열 < 응축열	—	한동안 거의 0 → 급증 (변곡점 X)

빈칸	정답
기체 분자가 ___ 막 (I형)	**단일**
___ 막 (II형)	**다중**
___ 끼리 응축	**기체**

✓ 흡착열 vs 응축열 (녹취 36:06)

흡착열 = 기체가 고체에 붙을 때 나오는 열, 응축열 = 기체끼리 뭉칠 때 나오는 열. **더 큰 열이 나오는 쪽이 더 안정** → 그쪽 경향이 우세.

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [42:03] III형: "특정 압력이 될 때까지는 붙는 게 전혀 없어요. 어쩌다 하나 달라붙으면 그다음 기체들이 거기 붙어 응축... 그래서 기하급수적으로 증가."

형광펜 🟨 핵심 개념 🟩 공식·정의·결론 🟥 시험 포인트 / Q&A ▁ 빈칸 정답

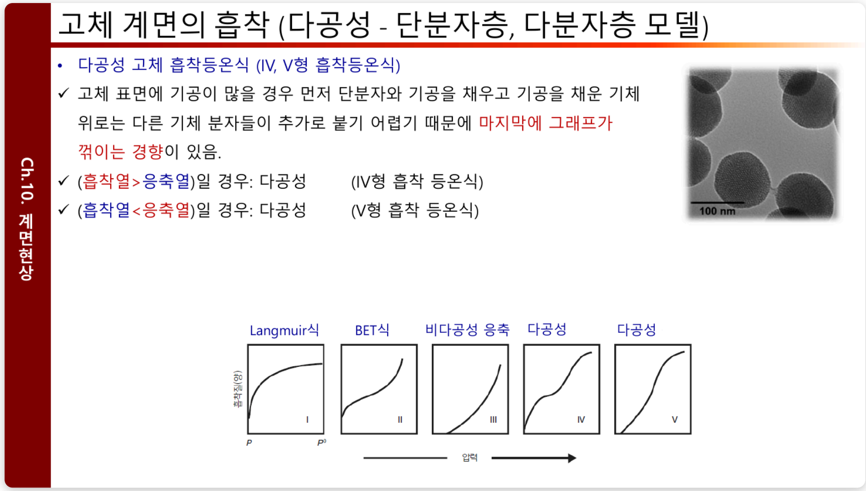
12

고체 계면의 흡착 (다공성) — IV · V형 (빈칸 정답)

Porous isotherms IV–V

핵심 키워드

- 다공성 = 스펀지
- 기공을 채우면 꺾임 (포화)
- IV형: 흡착열 > 응축열
- V형: 흡착열 < 응축열



Ch.10. 계면현상

고체 계면의 흡착 (다공성 - 단분자층, 다분자층 모델)

- 다공성 고체 흡착등온식 (IV, V형 흡착등온식)

✓ 고체 표면에 기공이 많을 경우 먼저 단분자와 기공을 채우고 기공을 채운 기체 위로는 다른 기체 분자들이 추가로 붙기 어렵기 때문에 마지막에 그래프가 꺾이는 경향이 있음.

✓ (흡착열>응축열)일 경우: 다공성 (IV형 흡착 등온식)

✓ (흡착열<응축열)일 경우: 다공성 (V형 흡착 등온식)

한 줄 요약

다공성 고체는 먼저 단분자층과 기공을 채우고, 기공이 차면 더 붙기 어려워 마지막에 그래프가 꺾인다(포화). 흡착열 > 응축열이면 IV형(다공성 흡착, BET처럼 변곡점 후 포화), 흡착열 < 응축열이면 V형(다공성 응축, III형처럼 시작 후 포화).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 다공성 고체 흡착등온식 (IV, V형 흡착등온식)

- 고체 표면에 기공이 많을 경우 먼저 단분자와 기공을 채우고 기공을 채운 기체 위로는 다른 기체 분자들이 추가로 붙기 어렵기 때문에 마지막에 그래프가 꺾이는 경향이 있음.
- (흡착열 > 응축열)일 경우: 다공성 **흡착** (IV형 흡착 등온식)
- (흡착열 < 응축열)일 경우: 다공성 **응축** (V형 흡착 등온식)

그림: I Langmuir · II BET · III 비다공성 응축 · IV 다공성 흡착 · V 다공성 응축 (x축 압력, y축 흡착량). 오른쪽 TEM 사진 = 다공성 입자(100 nm).

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
다공성 ___ (IV형)	**흡착**
다공성 ___ (V형)	**응축**

	흡착열 > 응축열	흡착열 < 응축열
비다공성	I (단일) · II (다중)	III
다공성 (끝에서 꺾임)	IV	V

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [45:50] “다공성은 좁은 공간에 기체가 많이 들어가 더 높은 압력이 걸리는 것처럼 느껴져 **다중막** 으로 흡착돼요. 그래서 다공성에선 Langmuir·BET를 구분하지 않고 **BET 만 있다** 고 생각하면 돼요. 변곡점도 존재.”

> **비유** 스펀지에 물 붓기: 구멍이 다 차면 더 못 들어가 → 그래프가 수평으로 꺾임.

13

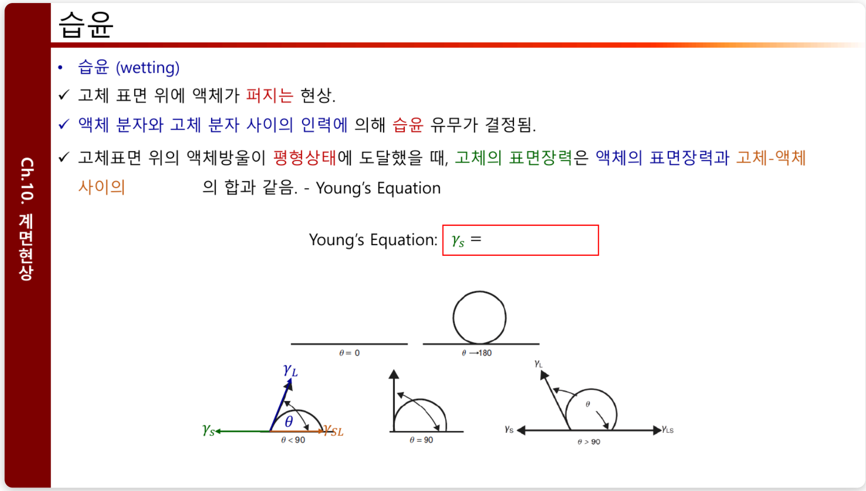
습윤 — Young 식 (빈칸 정답)

Wetting · Young's equation

원본 슬라이드 13

핵심 키워드

- 습윤 = 고체 위에 액체가 퍼짐
- 액체–고체 인력이 결정
- γS = γL cosθ + γSL
- θ 0° 완전 습윤 · 180° 구슬



Ch.10. 계면현상

습윤

- 습윤 (wetting)

✓ 고체 표면 위에 액체가 퍼지는 현상.

✓ 액체 분자와 고체 분자 사이의 인력에 의해 습윤 유무가 결정됨.

✓ 고체표면 위의 액체방울이 평형상태에 도달했을 때, 고체의 표면장력은 액체의 표면장력과 고체-액체 사이의 의 합과 같음. - Young's Equation

Young's Equation: $\gamma_s =$

한 줄 요약

습윤은 고체 표면 위에 액체가 퍼지는 현상으로, 액체–고체 분자 간 인력이 결정한다. 평형 상태의 액체 방울에서 고체 표면장력 = 액체 표면장력의 수평 성분 + 고체–액체 계면장력: γS = γL cosθ + γSL (Young 식).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 습윤 (wetting)

- 고체 표면 위에 액체가 **퍼지는** 현상.
- 액체 분자와 고체 분자 사이의 인력에 의해 습윤 유무가 결정됨.
- 고체표면 위의 액체방울이 평형상태에 도달했을 때, 고체의 표면장력은 액체의 표면장력과 고체-액체 사이의 **계면 장력**의 합과 같음. - Young's Equation

Young's Equation: $\gamma_S = \gamma_L \cos\theta + \gamma_{SL}$

그림: θ = 0 (완전히 퍼짐), θ → 180 (구슬), θ < 90 · θ = 90 · θ > 90.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
고체-액체 사이의 ___	**계면 장력**
$\gamma_S =$	$\gamma_L \cos\theta + \gamma_{SL}$

접촉각 θ	상태
0°	완전 습윤 (cosθ = 1)
< 90°	잘 젖음
> 90°	잘 안 젖음
180°	전혀 안 젖음 (구슬)

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [48:54] "두 가지를 헷갈리시면 안 됩니다. 완벽하게 습윤 = **θ = 0°** , 하나도 습윤되지 않음 = **θ = 180°** ."

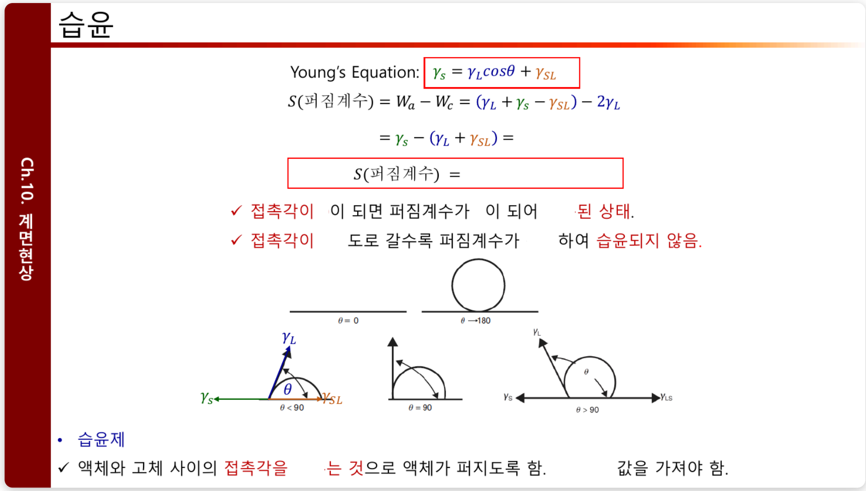
형광펜 🟨 핵심 개념 🟩 공식·정의·결론 🟥 시험 포인트 / Q&A ▭ 빈칸 정답

14 습윤 — 퍼짐계수 S = γL(cosθ − 1) · 습윤제 (빈칸 정답)

Final spreading coefficient · wetting agents

핵심 키워드

- S = γL(cosθ − 1)
- θ = 0 → S = 0 습윤
- θ → 180 → S 감소
- 습윤제: 접촉각 ↓, HLB 6~9



Ch.10. 계면현상

습윤

Young's Equation: $\gamma_s = \gamma_L cos\theta + \gamma_{SL}$

$S(\text{퍼짐계수}) = W_a - W_c = (\gamma_L + \gamma_s - \gamma_{SL}) - 2\gamma_L$

$= \gamma_s - (\gamma_L + \gamma_{SL}) =$

$S(\text{퍼짐계수}) \ =$

✓ 접촉각이 　이 되면 퍼짐계수가 　이 되어 　된 상태.

✓ 접촉각이 　도로 갈수록 퍼짐계수가 　하여 습윤되지 않음.

θ = 0
θ →180
γL
θ
γs
γSL
θ < 90
θ = 90
γL
θ
γs
γLS
θ > 90

- 습윤제

✓ 액체와 고체 사이의 접촉각을 　는 것으로 액체가 퍼지도록 함. 　값을 가져야 함.

한 줄 요약

Young 식을 퍼짐계수 S = γS − (γL + γSL)에 대입하면 S = γL(cosθ − 1). 고체 위에서는 최종 퍼짐계수라 최대값이 0(θ = 0, 습윤). θ가 180°로 갈수록 S가 감소해 습윤되지 않는다. 습윤제는 접촉각을 낮춰 퍼지게 하며 HLB 6~9.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

Young's Equation: $\gamma_S = \gamma_L cos\theta + \gamma_{SL}$

$S(\text{퍼짐계수}) = W_a - W_c = (\gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}) - 2\gamma_L = \gamma_S - (\gamma_L + \gamma_{SL}) =$ $\gamma_L(cos\theta - 1)$

$S(\text{퍼짐계수}) = \gamma_L(cos\theta - 1)$

- 접촉각이 **0** 이 되면 퍼짐계수가 **0** 이 되어 **습윤** 된 상태.
- 접촉각이 **180** 도로 갈수록 퍼짐계수가 **감소** 하여 습윤되지 않음.

✓ 습윤제

액체와 고체 사이의 접촉각을 **낮추** 는 것으로 액체가 퍼지도록 함. **HLB 6-9** 값을 가져야 함.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
= … = ( ) 와 S = ( )	$\gamma_L(cos\theta - 1)$
접촉각이 ( ) · 퍼짐계수 ( ) · ( )된 상태	0 · 0 · 습윤
접촉각이 ( )도 · ( )하여	180 · 감소
접촉각을 ___는 것	낮추
___ 값	HLB 6-9

✓ 왜 S의 최대가 0? (녹취 46:53, 52:35)

- cosθ의 최대값 = 1 → $S = \gamma_L(1 - 1) = 0$
- 액체–액체 퍼짐(12주차 1)의 S > 0은 **초기** 퍼짐계수, 고체 위 습윤은 **최종** 퍼짐계수
- 최종 상태에서 S > 0이면 "계속 퍼져 나간다"는 뜻이라 불가능 → 최대 0

혼동 주의 "습윤된 상태의 퍼짐계수는 양수다" → **X** (최종 퍼짐계수는 최대 0).

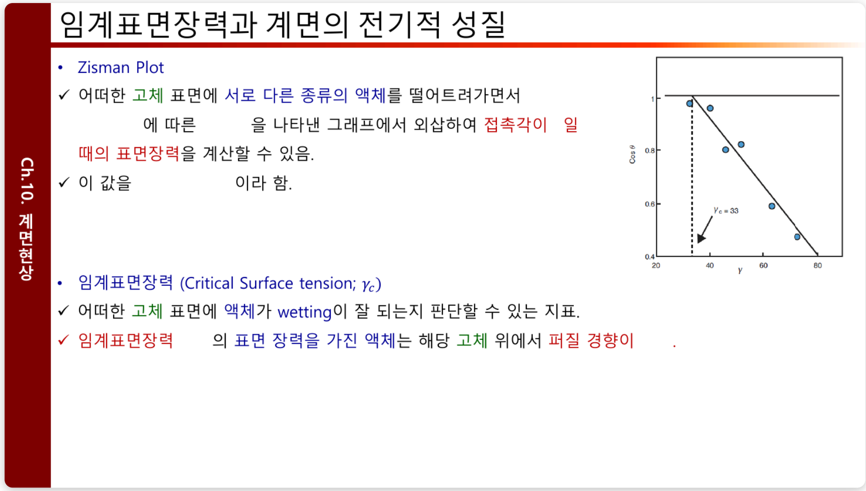
시험 포인트 HLB 습윤제 6~9 (슬라이드 4 표와 연결).

임계표면장력과 계면의 전기적 성질 — Zisman plot (빈칸 정답)

Zisman plot · critical surface tension

핵심 키워드

- 같은 고체 + 여러 액체
- cosθ vs γL 외삽
- θ = 0 (cosθ = 1)일 때 γ
- = 임계표면장력 γc



임계표면장력과 계면의 전기적 성질

Ch.10. 계면현상

- Zisman Plot
- ✓ 어떠한 고체 표면에 서로 다른 종류의 액체를 떨어트려가면서 에 따른 을 나타낸 그래프에서 외삽하여 접촉각이 일 때의 표면장력을 계산할 수 있음.
- ✓ 이 값을 이라 함.
- 임계표면장력 (Critical Surface tension; γ_c)
- ✓ 어떠한 고체 표면에 액체가 wetting이 잘 되는지 판단할 수 있는 지표.
- ✓ 임계표면장력 의 표면 장력을 가진 액체는 해당 고체 위에서 퍼질 경향이 .

한 줄 요약

Zisman plot: 한 고체 표면에 표면장력이 다른 여러 액체를 떨어뜨려 표면장력에 따른 접촉각(cosθ)을 그리고, cosθ = 1(θ = 0)까지 외삽한 표면장력이 임계표면장력 γc. γc 이하의 표면장력을 가진 액체는 그 고체 위에서 퍼질 경향이 크다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Zisman Plot

- 어떠한 고체 표면에 서로 다른 종류의 액체를 떨어트려가면서 **표면장력** 에 따른 **접촉각** 을 나타낸 그래프에서 외삽하여 접촉각이 **0** 일 때의 표면장력을 계산할 수 있음.
- 이 값을 **임계표면장력** 이라 함.

✓ 임계표면장력 (Critical Surface tension; γ_c)

- 어떠한 고체 표면에 액체가 wetting이 잘 되는지 판단할 수 있는 지표.
- 임계표면장력 **이하** 의 표면 장력을 가진 액체는 해당 고체 위에서 퍼질 경향이 **크다**.

그래프: x축 γ (표면장력), y축 cosθ. 점들이 오른쪽 아래로 늘어선 직선 → cosθ = 1에 닿는 점 γ_c = 33.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
___에 따른 ___을 나타낸	**표면장력** · **접촉각**
접촉각이 ___일 때	**0**
이 값을 ___이라 함	**임계표면장력**
임계표면장력 ___의	**이하**
퍼질 경향이 ___	**크다**

✓ 읽는 법

- 표면장력이 작은 액체일수록 cosθ ↑ (θ ↓) → 잘 젖음
- θ = 0인 액체는 거의 없음 → **외삽**으로 추정 (9주차 가속 시험 외삽과 같은 아이디어)
- $\gamma_L \le \gamma_c$ → 완전 습윤 가능

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [56:55] "고체 표면을 완벽하게 웨팅시키려면 떨어뜨리는 액체의 표면 장력이 이 **임계 표면 장력보다 낮아야지만** 100% 웨팅이 가능하다."

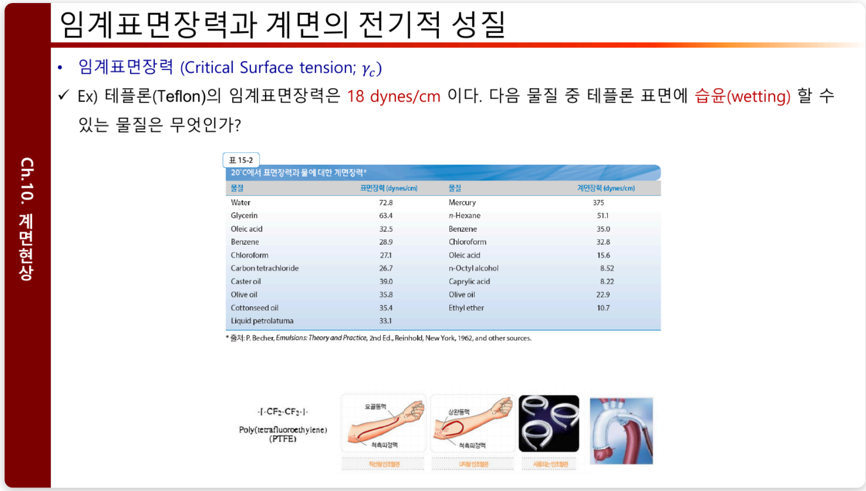
16

임계표면장력 — 테플론 예제와 인공 혈관

Teflon (PTFE) · γc = 18

핵심 키워드

- 테플론 γc = 18 dyne/cm
- 표면 장력(좌측 표)과 비교
- 답: 없음
- 인공 혈관 → 혈전 방지



Ch.10. 계면현상

임계표면장력과 계면의 전기적 성질

- 임계표면장력 (Critical Surface tension; γ_c)

✓ Ex) 테플론(Teflon)의 임계표면장력은 18 dynes/cm 이다. 다음 물질 중 테플론 표면에 습윤(wetting) 할 수 있는 물질은 무엇인가?

표 15-2

20˚C에서 표면장력과 물에 대한 계면장력*

물질	표면장력 (dynes/cm)	물질	계면장력 (dynes/cm)
Water	72.8	Mercury	375
Glycerin	63.4	*n*-Hexane	51.1
Oleic acid	32.5	Benzene	35.0
Benzene	28.9	Chloroform	32.8
Chloroform	27.1	Oleic acid	15.6
Carbon tetrachloride	26.7	n-Octyl alcohol	8.52
Caster oil	39.0	Caprylic acid	8.22
Olive oil	35.8	Olive oil	22.9
Cottonseed oil	35.4	Ethyl ether	10.7
Liquid petrolatuma	33.1		

*출처: P. Becher, *Emulsions: Theory and Practice*, 2nd Ed., Reinhold, New York, 1962, and other sources.

-[-CF_2-CF_2-]-

Poly(tetrafluoroethylene) (PTFE)

한 줄 요약

테플론(PTFE)의 임계표면장력은 18 dyne/cm. 표에서 표면장력이 18 이하인 액체는 없으므로 테플론을 완전히 적실 수 있는 물질은 없다. 그래서 혈액이 젖지 않아 단백질 부착·혈전이 생기지 않는 인공 혈관 소재로 쓰인다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Ex) 테플론(Teflon)의 임계표면장력은 18 dynes/cm 이다. 다음 물질 중 테플론 표면에 습윤(wetting) 할 수 있는 물질은 무엇인가?

물질 (표면장력, dyne/cm)		물질 (물에 대한 계면장력)	
Water	72.8	Mercury	375
Glycerin	63.4	n-Hexane	51.1
Oleic acid	32.5	Benzene	35.0
Benzene	28.9	Chloroform	32.8
Chloroform	27.1	Oleic acid	15.6
Carbon tetrachloride	26.7	n-Octyl alcohol	8.52
Castor oil	39.0	Caprylic acid	8.22
Olive oil	35.8	Olive oil	22.9
Cottonseed oil	35.4	Ethyl ether	10.7
Liquid petrolatum	33.1		

정답: 없음 (좌측 표면장력 중 최저가 26.7 > 18)

상세 설명 · 풀이

단계	내용
👀 단서	γ_c = 18 → 표면장력 ≤ 18인 액체를 찾음
🔍 함정	**오른쪽은 물에 대한 계면장력** (8.52, 8.22, 10.7은 비교 대상 아님!)
🧮 비교	왼쪽 표면장력 최저 = CCl_4 26.7 > 18
✅ 결론	완전히 적실 수 있는 물질 **없음**

✓ 왜 인공 혈관에 쓰나? (녹취 58:51~60:02)

- PTFE = 의료용 폴리머 중 임계표면장력이 **가장 낮음**
- 혈액·체액이 젖지 않고 "또르르" 흘러내림
- → 혈중 단백질 **부착(adhesion)** ↓ → **혈전(thrombus)** ↓ → 오래 막히지 않음

🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [57:56] "18보다 작은 값을 이렇게(우측 표에서) 찾으면 안 돼요. 이건 **계면 장력** 이잖아요. 액체의 **표면 장력** 이랑 임계 표면 장력을 비교해야 됩니다."

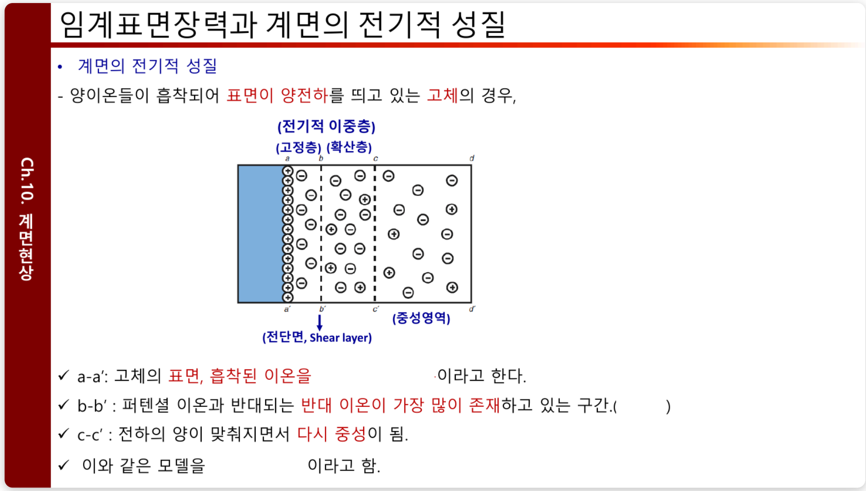
시험 포인트 "인조 혈관 소재는 임계표면장력이 높아야 한다" → **X** (낮아야).

임계표면장력과 계면의 전기적 성질 — 전기적 이중층 (빈칸 정답)

Electrical double layer

핵심 키워드

- 고정층 + 확산층 = 이중층
- a-a′ 표면 (퍼텐셜 결정 이온)
- b-b′ 전단면
- c-c′ 이후 중성



임계표면장력과 계면의 전기적 성질

- 계면의 전기적 성질

- 양이온들이 흡착되어 표면이 양전하를 띄고 있는 고체의 경우,

✓ a-a′: 고체의 표면, 흡착된 이온을 이라고 한다.

✓ b-b′ : 퍼텐셜 이온과 반대되는 반대 이온이 가장 많이 존재하고 있는 구간.( )

✓ c-c′ : 전하의 양이 맞춰지면서 다시 중성이 됨.

✓ 이와 같은 모델을 이라고 함.

한 줄 요약

표면에 양이온이 흡착된 고체 입자는 반대 이온(음이온)을 끌어당겨 함께 움직이는 고정층(밀착층)을 만들고, 그 바깥이 확산층, 더 바깥이 중성 영역이다. 고정층 + 확산층 = 전기적 이중층. a-a′는 고체 표면, b-b′는 전단면, c-c′ 이후는 중성.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 계면의 전기적 성질

- 양이온들이 흡착되어 표면이 양전하를 띄고 있는 고체의 경우, (전기적 이중층) = (고정층) + (확산층), 바깥은 (중성영역)

- a-a′: 고체의 표면, 흡착된 이온을 **퍼텐셜 결정이온** 이라고 한다.
- b-b′: 퍼텐셜 이온과 반대되는 반대 이온이 가장 많이 존재하고 있는 구간. (**전단면**)
- c-c′: 전하의 양이 맞춰지면서 다시 중성이 됨.
- 이와 같은 모델을 **전기적 이중층** 이라고 함.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
흡착된 이온을 ___	**퍼텐셜 결정이온**
( )	**전단면**
이와 같은 모델을 ___	**전기적 이중층**

층	위치	특징
고체 표면	a-a′	퍼텐셜 결정 이온 (예: +)
고정층 (Stern, 밀착층)	a-a′ ~ b-b′	반대 이온(−)이 많음, **입자와 함께 이동**
전단면 (shear plane)	b-b′	고정층과 확산층의 경계
확산층 (diffuse)	b-b′ ~ c-c′	반대 이온 점점 감소
중성 영역	c-c′ 이후	+ − 고르게

> 🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [64:28] "고체 입자가 물속에서 이동할 때 솔리드만 움직이는 게 아니라, 카운터 이온(반대 이온)이 많이 붙어 있는 이 층(고정층)까지 **같이 움직입니다** ."

형광펜 🟨 핵심 개념 🟩 공식·정의·결론 🟥 시험 포인트 / Q&A ▁ 빈칸 정답

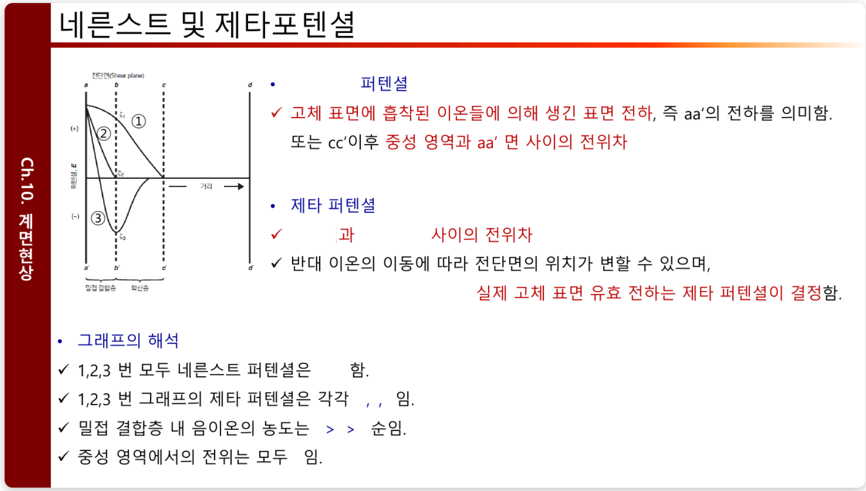
18

네른스트 및 제타 퍼텐셜 (빈칸 정답)

Nernst potential · zeta potential

핵심 키워드

- Nernst = a-a′ ~ 중성
- Zeta = 전단면 ~ 중성
- 제타 = 유효 전하
- 1·2·3: +, 0, −


전단면(Shear plane)
a
b
c
d
a′
b′
c′
d′
(+)
(−)
퍼텐셜, E
①
②
③
ζ₁
ζ₂
ζ₃
거리
밀접 결합층
확산층
Ch.10. 계면현상

네른스트 및 제타포텐셜

- 퍼텐셜

✓ 고체 표면에 흡착된 이온들에 의해 생긴 표면 전하, 즉 aa′의 전하를 의미함. 또는 cc′이후 중성 영역과 aa′ 면 사이의 전위차

- 제타 퍼텐셜

✓ 과 사이의 전위차

✓ 반대 이온의 이동에 따라 전단면의 위치가 변할 수 있으며, 실제 고체 표면 유효 전하는 제타 퍼텐셜이 결정함.

- 그래프의 해석

✓ 1,2,3 번 모두 네른스트 퍼텐셜은 함.

✓ 1,2,3 번 그래프의 제타 퍼텐셜은 각각 , , 임.

✓ 밀접 결합층 내 음이온의 농도는 > > 순임.

✓ 중성 영역에서의 전위는 모두 임.

한 줄 요약

네른스트 퍼텐셜은 고체 표면(a-a′)과 중성 영역 사이의 전위차(표면 전하), 제타 퍼텐셜은 전단면(b-b′)과 중성 영역 사이의 전위차. 실제 유효 전하는 제타 퍼텐셜이 결정한다. 그래프에서 1·2·3 입자는 네른스트 동일, 제타 +·0·−, 밀착층 음이온 농도 3 > 2 > 1, 중성 영역 전위 0.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 네른스트 퍼텐셜

- 고체 표면에 흡착된 이온들에 의해 생긴 표면 전하, 즉 aa′의 전하를 의미함. 또는 cc′ 이후 중성 영역과 aa′ 면 사이의 전위차

✓ 제타 퍼텐셜

- 전단면 과 중성 영역 사이의 전위차
- 반대 이온의 이동에 따라 전단면의 위치가 변할 수 있으며, 실제 고체 표면 유효 전하는 제타 퍼텐셜이 결정 함.

✓ 그래프의 해석

- 1, 2, 3번 모두 네른스트 퍼텐셜은 동일 함.
- 1, 2, 3번 그래프의 제타 퍼텐셜은 각각 +, 0, − 임.
- 밀접 결합층 내 음이온의 농도는 3 > 2 > 1 순임.
- 중성 영역에서의 전위는 모두 0 임.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
( ) 퍼텐셜	네른스트
( )과 ( ) 사이	전단면 · 중성 영역
네른스트 퍼텐셜은 ( )	동일
제타 퍼텐셜 (, ,)	+, 0, −
음이온 농도 (> >)	3 > 2 > 1
중성 영역 전위	0

	Nernst (ψ_0)	Zeta (ζ)
기준 위치	a-a′ (고체 표면)	b-b′ (전단면)
의미	표면 전하	유효 전하 (측정 가능)
고정층 반대 이온에 따라	변하지 않음	변함 (+ → 0 → −)

🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [68:16] "실제로 고체 표면에 흡착된 이온으로 측정하는 게 아니라 주변 카운터 이온까지 항상 같이 움직이기 때문에 **제타 포텐셜을 유효 전하** 라고 합니다."

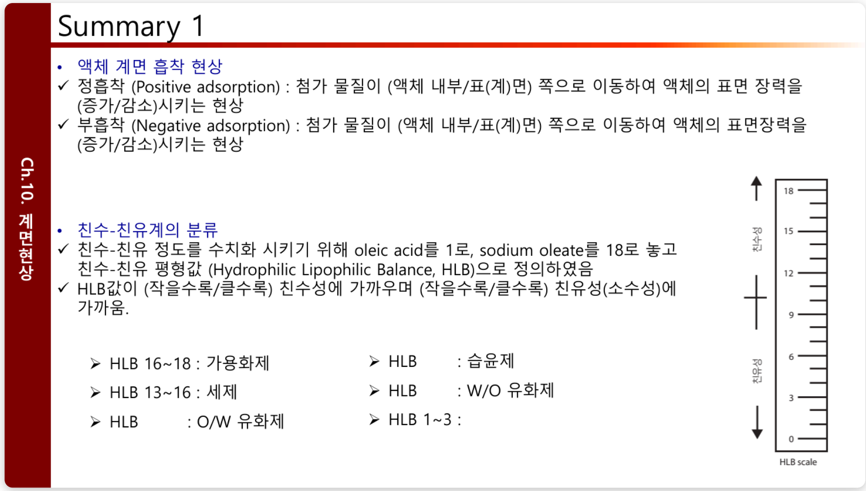
형광펜 🟨 핵심 개념 🟩 공식·정의·결론 🟥 시험 포인트 / Q&A ▁ 빈칸 정답

19 Summary 1 (빈칸 정답)

액체 계면 흡착 · HLB

핵심 키워드

- 정흡착: 표(계)면 · 감소
- 부흡착: 내부 · 증가
- HLB 클수록 친수
- 6~9 습윤 · 3~8 W/O



Ch.10. 계면현상

Summary 1

- 액체 계면 흡착 현상
  - ✓ 정흡착 (Positive adsorption) : 첨가 물질이 (액체 내부/표(계)면) 쪽으로 이동하여 액체의 표면 장력을 (증가/감소)시키는 현상
  - ✓ 부흡착 (Negative adsorption) : 첨가 물질이 (액체 내부/표(계)면) 쪽으로 이동하여 액체의 표면장력을 (증가/감소)시키는 현상
- 친수-친유계의 분류
  - ✓ 친수-친유 정도를 수치화 시키기 위해 oleic acid를 1로, sodium oleate를 18로 놓고 친수-친유 평형값 (Hydrophilic Lipophilic Balance, HLB)으로 정의하였음
  - ✓ HLB값이 (작을수록/클수록) 친수성에 가까우며 (작을수록/클수록) 친유성(소수성)에 가까움.

➢ HLB 16~18 : 가용화제
➢ HLB 13~16 : 세제
➢ HLB : O/W 유화제
➢ HLB : 습윤제
➢ HLB : W/O 유화제
➢ HLB 1~3 :

한 줄 요약

정흡착은 첨가 물질이 표(계)면으로 이동해 표면 장력을 감소, 부흡착은 액체 내부로 이동해 증가. HLB가 클수록 친수성, 작을수록 친유성. 가용화 16~18, 세제 13~16, O/W 8~16, 습윤 6~9, W/O 3~8, 소포 1~3.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 액체 계면 흡착 현상

- 정흡착 : 첨가 물질이 (액체 내부/**표(계)면**) 쪽으로 이동하여 액체의 표면 장력을 (증가/**감소**)시키는 현상
- 부흡착 : 첨가 물질이 (**액체 내부**/표(계)면) 쪽으로 이동하여 액체의 표면장력을 (**증가**/감소)시키는 현상

✓ 친수-친유계의 분류

- oleic acid 1, sodium oleate 18 → 친수-친유 평형값 (HLB)
- HLB값이 (작을수록/**클수록**) 친수성에 가까우며 (**작을수록**/클수록) 친유성(소수성)에 가까움.

HLB	용도
16~18	가용화제
13~16	세제
8~16	O/W 유화제
6~9	습윤제
3~8	W/O 유화제
1~3	**소포제**

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
정흡착 위치	**표(계)면**	
정흡착 표면 장력	**감소**	계면활성제 = 정흡착
부흡착 위치	**액체 내부**	
부흡착 표면 장력	**증가**	
친수성 = HLB (작을/클)수록	**클수록**	
친유성 = HLB	**작을수록**	
HLB ( ) : O/W	**8~16**	W/O와 바꿔치기 주의
HLB ( ) : 습윤제	**6~9**	
HLB ( ) : W/O	**3~8**	
HLB 1~3 :	**소포제**	

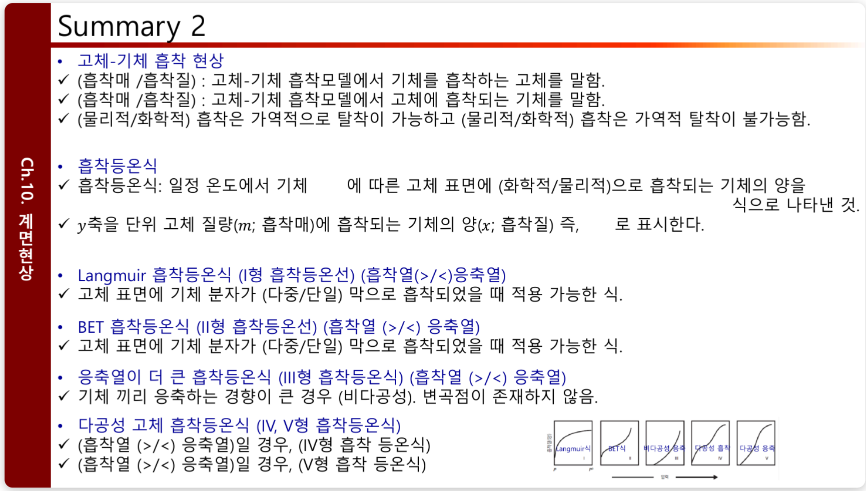
OX 연습 ① 정흡착은 표면 장력을 증가시킨다 (X) ② O/W 유화제는 W/O 유화제보다 HLB가 높다 (O) ③ Span 80은 Tween 80보다 친수성이다 (X, 4.3 < 15)

Summary 2 (빈칸 정답)

고체-기체 흡착 · 등온식 I~V

핵심 키워드

- 흡착매 고체 · 흡착질 기체
- 물리적 가역 · 화학적 비가역
- Langmuir 단일 · BET 다중
- IV > · V <



Summary 2

- 고체-기체 흡착 현상
- ✓ (흡착매 /흡착질) : 고체-기체 흡착모델에서 기체를 흡착하는 고체를 말함.
- ✓ (흡착매 /흡착질) : 고체-기체 흡착모델에서 고체에 흡착되는 기체를 말함.
- ✓ (물리적/화학적) 흡착은 가역적으로 탈착이 가능하고 (물리적/화학적) 흡착은 가역적 탈착이 불가능함.

- 흡착등온식
- ✓ 흡착등온식: 일정 온도에서 기체 에 따른 고체 표면에 (화학적/물리적)으로 흡착되는 기체의 양을 식으로 나타낸 것.
- ✓ y축을 단위 고체 질량(m; 흡착매)에 흡착되는 기체의 양(x; 흡착질) 즉, 로 표시한다.

- Langmuir 흡착등온식 (I형 흡착등온선) (흡착열(>/<)응축열)
- ✓ 고체 표면에 기체 분자가 (다중/단일) 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.
- BET 흡착등온식 (II형 흡착등온선) (흡착열 (>/<) 응축열)
- ✓ 고체 표면에 기체 분자가 (다중/단일) 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.
- 응축열이 더 큰 흡착등온식 (III형 흡착등온식) (흡착열 (>/<) 응축열)
- ✓ 기체 끼리 응축하는 경향이 큰 경우 (비다공성). 변곡점이 존재하지 않음.
- 다공성 고체 흡착등온식 (IV, V형 흡착등온식)
- ✓ (흡착열 (>/<) 응축열)일 경우, (IV형 흡착 등온식)
- ✓ (흡착열 (>/<) 응축열)일 경우, (V형 흡착 등온식)

한 줄 요약

흡착매는 기체를 흡착하는 고체, 흡착질은 흡착되는 기체. 물리적 흡착은 가역적 탈착 가능, 화학적은 불가능. 등온식은 일정 온도에서 기체 압력에 따른 물리적 흡착량(x/m). Langmuir(I형, >, 단일), BET(II형, >, 다중), III형(<), IV형(>), V형(<).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 고체-기체 흡착 현상

- (**흡착매** /흡착질) : 기체를 흡착하는 고체
- (흡착매/ **흡착질**) : 고체에 흡착되는 기체
- (**물리적** /화학적) 흡착은 가역적으로 탈착이 가능하고 (물리적/ **화학적**) 흡착은 가역적 탈착이 불가능함.

✓ 흡착등온식

- 일정 온도에서 기체 **압력** 에 따른 고체 표면에 (화학적/ **물리적**)으로 흡착되는 기체의 양을 식으로 나타낸 것.
- y축 = 단위 고체 질량(m)에 흡착되는 기체의 양(x), 즉 **x/m**
- Langmuir (I형) (흡착열 (**>**) 응축열) : (**단일**) 막
- BET (II형) (흡착열 (**>**) 응축열) : (**다중**) 막
- III형 (흡착열 (**<**) 응축열) : 기체끼리 응축, 변곡점 없음
- (흡착열 (**>**) 응축열) → IV형 / (흡착열 (**<**) 응축열) → V형

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답
고체 / 기체	**흡착매** / **흡착질**
가역 / 비가역	**물리적** / **화학적**
기체 ( )에 따른	**압력**
(화학적/물리적)으로	**물리적**
즉, ( )로 표시	**x/m**
Langmuir: (>/<) · (다중/단일)	**>** · **단일**
BET: (>/<) · (다중/단일)	**>** · **다중**
III형: (>/<)	**<**
IV형: (>/<)	**>**
V형: (>/<)	**<**

OX 연습 ① 화학적 흡착은 가역적이다 (X) ② BET식은 다중막 흡착에 적용한다 (O) ③ III형 등온선에는 변곡점이 있다 (X)

형광펜 🟨 핵심 개념 🟩 공식·정의·결론 🟥 시험 포인트 / Q&A ▭ 빈칸 정답

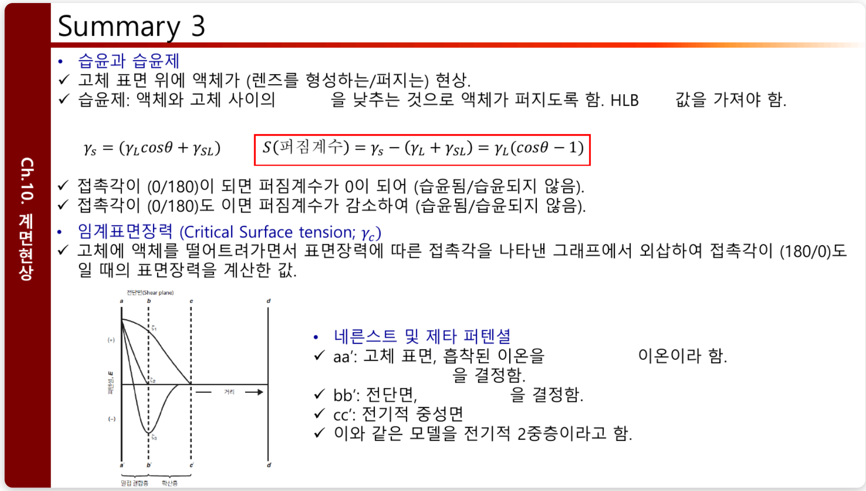
21

Summary 3 (빈칸 정답)

습윤 · 임계표면장력 · 네른스트/제타

핵심 키워드

- 습윤 = 퍼지는 현상
- 습윤제: 접촉각 ↓, HLB 6~9
- θ 0 → S = 0 습윤
- aa′ 네른스트 · bb′ 제타



Summary 3

- 습윤과 습윤제
  - ✓ 고체 표면 위에 액체가 (렌즈를 형성하는/퍼지는) 현상.
  - ✓ 습윤제: 액체와 고체 사이의 을 낮추는 것으로 액체가 퍼지도록 함. HLB 값을 가져야 함.

$\gamma_s = (\gamma_L cos\theta + \gamma_{SL})$ $\boxed{S(\text{퍼짐계수}) = \gamma_s - (\gamma_L + \gamma_{SL}) = \gamma_L(cos\theta - 1)}$

  - ✓ 접촉각이 (0/180)이 되면 퍼짐계수가 0이 되어 (습윤됨/습윤되지 않음).
  - ✓ 접촉각이 (0/180)도 이면 퍼짐계수가 감소하여 (습윤됨/습윤되지 않음).
- 임계표면장력 (Critical Surface tension; γ_c)
  - ✓ 고체에 액체를 떨어트려가면서 표면장력에 따른 접촉각을 나타낸 그래프에서 외삽하여 접촉각이 (180/0)도 일 때의 표면장력을 계산한 값.
- 네른스트 및 제타 퍼텐셜
  - ✓ aa′: 고체 표면, 흡착된 이온을 이온이라 함. 을 결정함.
  - ✓ bb′: 전단면, 을 결정함.
  - ✓ cc′: 전기적 중성면
  - ✓ 이와 같은 모델을 전기적 2중층이라고 함.

한 줄 요약

습윤은 고체 위에 액체가 퍼지는 현상. 습윤제는 접촉각을 낮추며 HLB 6~9. S = γL(cosθ − 1): θ = 0이면 S = 0 습윤, θ = 180이면 S 감소해 습윤되지 않음. 임계표면장력은 접촉각 0도일 때의 외삽 표면장력. aa′는 퍼텐셜 결정 이온 → 네른스트 퍼텐셜, bb′ 전단면 → 제타 퍼텐셜.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 습윤과 습윤제

- 고체 표면 위에 액체가 (렌즈를 형성하는/**퍼지는**) 현상.
- 습윤제: 액체와 고체 사이의 **접촉각**을 낮추는 것으로 액체가 퍼지도록 함. HLB **6-9** 값을 가져야 함.
- $\gamma_S = (\gamma_L cos\theta + \gamma_{SL})$, $S = \gamma_S - (\gamma_L + \gamma_{SL}) = \gamma_L(cos\theta - 1)$
- 접촉각이 (**0**/180)이 되면 퍼짐계수가 0이 되어 (**습윤됨**/습윤되지 않음).
- 접촉각이 (0/**180**)도 이면 퍼짐계수가 감소하여 (습윤됨/**습윤되지 않음**).

✓ 임계표면장력 (γ_c)

- 표면장력에 따른 접촉각 그래프에서 외삽하여 접촉각이 (180/**0**)도일 때의 표면장력을 계산한 값.

✓ 네른스트 및 제타 퍼텐셜

- aa′: 고체 표면, 흡착된 이온을 **퍼텐셜 결정**이온이라 함. **네른스트 퍼텐셜**을 결정함.
- bb′: 전단면, **제타 퍼텐셜**을 결정함.
- cc′: 전기적 중성면
- 이와 같은 모델을 전기적 2중층이라고 함.

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
(렌즈를 형성하는/퍼지는)	**퍼지는**	
___을 낮추는	**접촉각**	
HLB ___	**6-9**	O/W 8~16과 혼동
(0/180) → S = 0	**0** → **습윤됨**	
(0/180) → S 감소	**180** → **습윤되지 않음**	
접촉각이 (180/0)도일 때	**0**	cosθ = 1
aa′ 흡착 이온	**퍼텐셜 결정** 이온 → **네른스트 퍼텐셜**	
bb′ 전단면 →	**제타 퍼텐셜**	유효 전하

OX 연습 ① 접촉각 180°는 완전 습윤이다 (X) ② 임계표면장력보다 표면장력이 낮은 액체는 그 고체를 잘 적신다 (O) ③ 제타 전위는 고체 표면(aa′)의 전위다 (X, 전단면)

🎤 **교수님 (12주차 강의 2)** [71:58] "습윤과 습윤제, 임계 표면 장력, 네른스트·제타 포텐셜 빈칸을 채워 보시면 **계면 현상 전체를 최종 정리** 하실 수 있을 겁니다."